WBS结构图目录

以下页码按PDF页序计，点击条目跳转。

WBS 项目工作分解总览 2

WBS 可行性研究八步骤 3

WBS 需求分析工作包 4

WBS 末级任务分解 1 5

WBS 末级任务分解 2 6

WBS 末级任务分解 3 7

WBS 末级任务分解 4 8

WBS 末级任务分解 5 9

WBS 末级任务分解 6 10

WBS 末级任务分解 7 11

WBS 末级任务分解 8 12

WBS 末级任务分解 9 13

WBS 末级任务分解 10 14

WBS 末级任务分解 11 15

WBS 末级任务分解 12 16

WBS 末级任务分解 13 17

WBS 末级任务分解 14 18

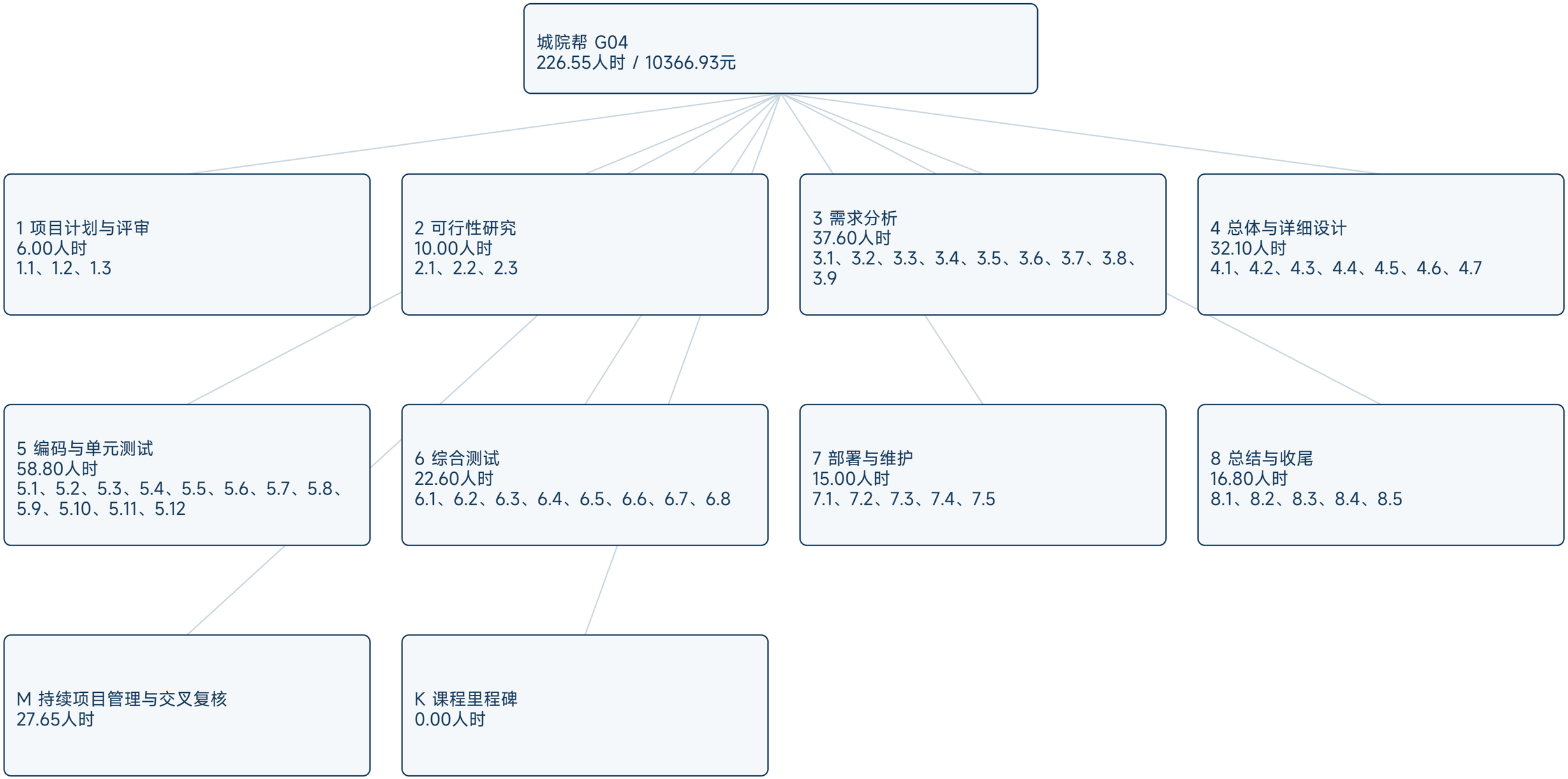
WBS 末级任务分解 15 19

WBS 末级任务分解 16 20

WBS 末级任务分解 17 21

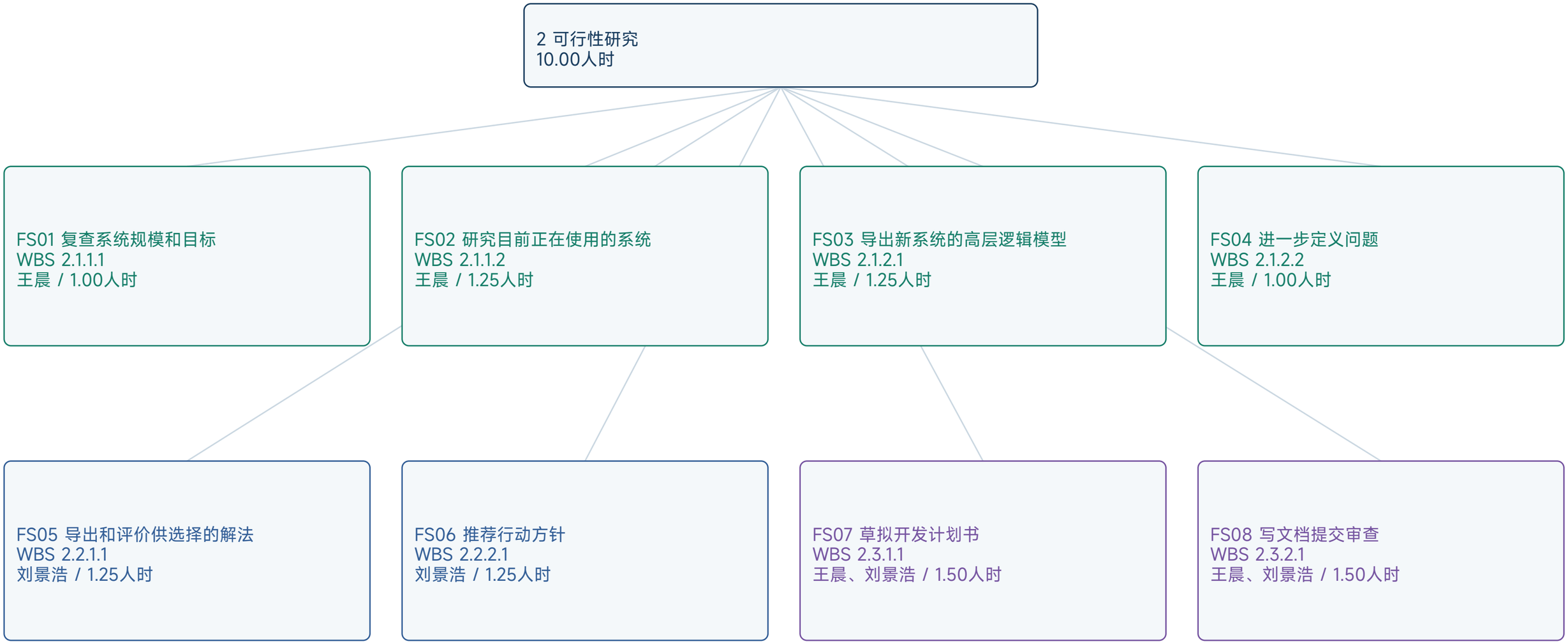
WBS 项目工作分解总览

8个工程阶段；52工作包；167项核心末级任务。持续管理与独立复核在Project中另列，不重复计费。



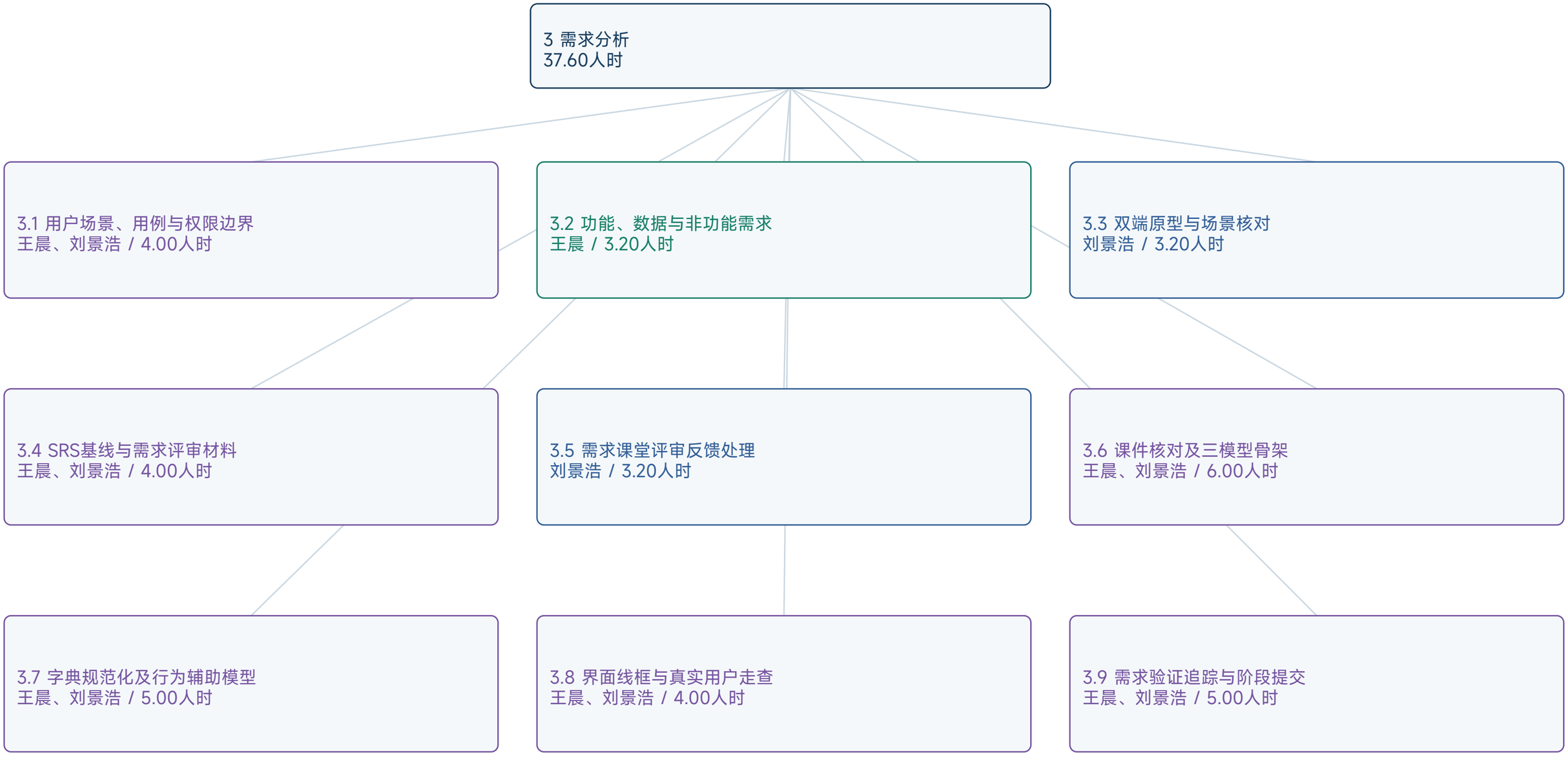
WBS 可行性研究八步骤

保持2.1—2.3工作包，FS01—FS08作为方法步骤，向下细化44项成果任务。



WBS 需求分析工作包

9个工作包保留稳定编号，各原子任务向下展开44个执行项；课件10主题由RA01—RA10标记。



WBS 末级任务分解 1

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 2.1.1.1 FS01 复查系统规模和目标 1.00人时
  - 2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束
    王晨 / 0.20人时
- 2.1.1.2 FS02 研究目前正在使用的系统 1.25人时
  - 2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道
    王晨 / 0.25人时
  - 2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力
    王晨 / 0.25人时
  - 2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤
    王晨 / 0.25人时
  - 2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点
    王晨 / 0.25人时
  - 2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入
    王晨 / 0.25人时
- 2.1.2.1 FS03 导出新系统的高层逻辑模型 1.25人时
  - 2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称
    王晨 / 0.25人时
  - 2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现
    王晨 / 0.20人时
- 2.1.2.2 FS04 进一步定义问题 1.00人时
  - 2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制
    王晨 / 0.20人时
  - 2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式
    王晨 / 0.20人时

WBS 末级任务分解 2

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 2.2.1.1 FS05 导出和评价供选择的解法 1.25人时
  - 2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法
刘景浩 / 0.25人时
  - 2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准
刘景浩 / 0.20人时
  - 2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App
刘景浩 / 0.20人时
  - 2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力
刘景浩 / 0.20人时
  - 2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本
刘景浩 / 0.20人时
  - 2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分
刘景浩 / 0.20人时
- 2.2.2.1 FS06 推荐行动方针 1.25人时
  - 2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否
刘景浩 / 0.25人时
  - 2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由
刘景浩 / 0.25人时
  - 2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针
刘景浩 / 0.25人时
  - 2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件
刘景浩 / 0.25人时
  - 2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点
刘景浩 / 0.25人时
- 2.3.1.1 FS07 草拟开发计划书 1.50人时
  - 2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整
王晨、刘景浩 / 0.25人时
- 2.3.2.1 FS08 写文档提交审查 1.50人时
  - 2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办
王晨、刘景浩 / 0.25人时
  - 2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环
王晨、刘景浩 / 0.25人时

WBS 末级任务分解 3

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 3.1.1 共同核对读者作者与管理场景 2.00人时
  - 3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 3.1.2 确认权限矩阵与核心用例 2.00人时
  - 3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则 1.60人时
  - 3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围
    王晨 / 0.80人时
  - 3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则
    王晨 / 0.80人时
- 3.2.2 定义数据、异常与非功能验收 1.60人时
  - 3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束
    王晨 / 0.50人时
  - 3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标
    王晨 / 0.60人时
  - 3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景
    王晨 / 0.50人时

WBS 末级任务分解 4

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 3.3.1 绘制双端阅读创作原型 1.60人时
  - 3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面
    刘景浩 / 0.80人时
  - 3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框
    刘景浩 / 0.80人时
- 3.3.2 核对社区和运维管理流程 1.60人时
  - 3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位
    刘景浩 / 0.80人时
  - 3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认
    刘景浩 / 0.80人时
- 3.4.1 共同汇总SRS与需求追踪 2.00人时
  - 3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 3.4.2 内部复核并准备需求汇报 2.00人时
  - 3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单
    王晨、刘景浩 / 1.00人时

WBS 末级任务分解 5

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 3.5.1 记录需求复审意见 1.60人时
  - 3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题
    刘景浩 / 0.80人时
  - 3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响
    刘景浩 / 0.80人时
- 3.5.2 修订需求并同步设计影响 1.60人时
  - 3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题
    刘景浩 / 0.80人时
  - 3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果
    刘景浩 / 0.80人时
- 3.6.1 核对课件评审表、用户及范围 3.00人时
  - 3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 3.6.2 建立ER与分层DFD并交叉核对 3.00人时
  - 3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD
    王晨、刘景浩 / 1.25人时
  - 3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界
    王晨、刘景浩 / 0.75人时

WBS 末级任务分解 6

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 3.7.1 细化数据字典正则及规范化 2.50人时
  - 3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
- 3.7.2 核对状态转换及辅助图形 2.50人时
  - 3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
  - 3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
  - 3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
- 3.8.1 准备导航线框与用户代表任务 2.00人时
  - 3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认 2.00人时
  - 3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认
    王晨、刘景浩 / 1.00人时

WBS 末级任务分解 7

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 3.9.1 同步SRS与四维验证及追踪 2.50人时
  - 3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
- 3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包 2.50人时
  - 3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接
    王晨、刘景浩 / 0.50人时
- 1.1 任务分解、排期与资源预算 2.00人时
  - 1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 1.1.2 建立资源预算与风险安排
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 1.2 项目计划内部复核与汇报材料 2.00人时
  - 1.2.1 逐条检查评审要求与计划
    王晨、刘景浩 / 1.00人时
  - 1.2.2 确认汇报材料与提交清单
    王晨、刘景浩 / 1.00人时

WBS 末级任务分解 8

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

1.3 项目计划评审反馈与修订 2.00人时

- 1.3.1 登记课堂计划意见与影响
  王晨、刘景浩 / 1.00人时
- 1.3.2 共同修订排期与计划基线
  王晨、刘景浩 / 1.00人时

4.1 系统架构、接口与数据库设计 4.50人时

- 4.1.1 设计业务模块与接口契约
  王晨 / 2.50人时
- 4.1.2 设计数据关系与本机部署边界
  王晨 / 2.00人时

4.2 认证、内容、激励与治理设计 4.50人时

- 4.2.1 细化认证文章与治理状态
  王晨 / 2.50人时
- 4.2.2 细化币事务、隐私及异常处理
  王晨 / 2.00人时

4.3 双端浏览与创作详细设计 4.50人时

- 4.3.1 设计网页Markdown与移动图文
  刘景浩 / 2.50人时
- 4.3.2 设计图片、草稿和跨端编辑流程
  刘景浩 / 2.00人时

WBS 末级任务分解 9

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

4.4 部署、备份与恢复详细设计 4.50人时

- 4.4.1 定义运维接口、鉴权与白名单
  王晨 / 2.50人时
- 4.4.2 设计备份一致性、恢复与失败保护
  王晨 / 2.00人时

4.5 内部设计评审与文档基线 4.80人时

- 4.5.1 共同核对总体与详细设计
  王晨、刘景浩 / 2.40人时
- 4.5.2 共同评审并确认内部设计基线
  王晨、刘景浩 / 2.40人时

4.6 测试用例设计与数据准备 4.50人时

- 4.6.1 编制核心与异常验收用例
  刘景浩 / 2.50人时
- 4.6.2 准备合成数据和性能脚本方案
  刘景浩 / 2.00人时

4.7 课堂设计反馈与模块调整 4.80人时

- 4.7.1 共同登记课堂设计意见
  王晨、刘景浩 / 2.40人时
- 4.7.2 分别调整模块并共同复核
  王晨、刘景浩 / 2.40人时

WBS 末级任务分解 10

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 5.1 项目骨架、配置与接口约定 1.80人时
  - 5.1.1 搭建模块骨架与环境配置
    王晨 / 0.80人时
  - 5.1.2 核对共享接口和错误格式
    王晨 / 1.00人时
- 5.2 登录、邮箱与材料认证 3.00人时
  - 5.2.1 实现登录与校园邮箱验证
    王晨 / 1.50人时
  - 5.2.2 实现材料认证接口和角色限制
    王晨 / 1.50人时
- 5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口 2.00人时
  - 5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口
    王晨 / 1.00人时
  - 5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页
    王晨 / 1.00人时
- 5.4 小程序与网页阅读页面 5.50人时
  - 5.4.1 实现双端筛选与阅读界面
    刘景浩 / 3.50人时
  - 5.4.2 核对游客状态、失败和空结果
    刘景浩 / 2.00人时

WBS 末级任务分解 11

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 5.5 网页Markdown创作与草稿　5.50人时
  - 5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接
    刘景浩 / 3.50人时
  - 5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复
    刘景浩 / 2.00人时
- 5.6 小程序文字与图片创作　5.50人时
  - 5.6.1 实现移动图文编辑和上传
    王晨 / 3.50人时
  - 5.6.2 实现移动草稿保存及恢复
    王晨 / 2.00人时
- 5.7 双端草稿、发布与文章管理　5.50人时
  - 5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口
    王晨 / 3.50人时
  - 5.7.2 接通双端作者文章管理
    王晨 / 2.00人时
- 5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉　5.50人时
  - 5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流
    王晨 / 3.50人时
  - 5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知
    王晨 / 2.00人时

WBS 末级任务分解 12

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 5.9 社区审核、反馈与举报网页 5.50人时
  - 5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口
    刘景浩 / 3.50人时
  - 5.9.2 实现社区管理网页并联调
    刘景浩 / 2.00人时
- 5.10 独立运维执行与备份服务 6.50人时
  - 5.10.1 实现独立运维任务执行服务
    刘景浩 / 4.00人时
  - 5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护
    刘景浩 / 2.50人时
- 5.11 运维网页、状态与操作记录 6.50人时
  - 5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表
    刘景浩 / 4.00人时
  - 5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复
    刘景浩 / 2.50人时
- 5.12 系统联调、构建与实现基线 6.00人时
  - 5.12.1 双方接通真实接口与跨端链路
    王晨、刘景浩 / 3.00人时
  - 5.12.2 构建候选版本并归档实现证据
    王晨、刘景浩 / 3.00人时

WBS 末级任务分解 13

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 6.1 功能、接口与集成测试 2.70人时
  - 6.1.1 执行角色及核心业务功能用例
    刘景浩 / 1.20人时
  - 6.1.2 执行接口、集成和失败场景
    刘景浩 / 1.50人时
- 6.2 性能与负载测试 2.70人时
  - 6.2.1 固定环境执行30并发负载
    王晨 / 1.20人时
  - 6.2.2 分析P95、错误率与资源占用
    王晨 / 1.50人时
- 6.3 压力与稳定性测试 2.70人时
  - 6.3.1 执行阶梯压力寻找容量边界
    王晨 / 1.20人时
  - 6.3.2 执行稳定性与降载恢复
    王晨 / 1.50人时
- 6.4 安全权限与双端兼容测试 2.70人时
  - 6.4.1 执行越权隐私与危险输入检查
    刘景浩 / 1.20人时
  - 6.4.2 执行双端浏览编辑与图片兼容
    刘景浩 / 1.50人时

WBS 末级任务分解 14

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 6.5 部署、故障与备份恢复验证 2.70人时
  - 6.5.1 验证冷启动与网页运维操作
    王晨 / 1.20人时
  - 6.5.2 验证损坏备份、回退与恢复一致性
    王晨 / 1.50人时
- 6.6 缺陷修复、复测与回归 4.00人时
  - 6.6.1 按模块分派缺陷并修复
    王晨、刘景浩 / 2.50人时
  - 6.6.2 交叉复测原场景与相邻流程
    刘景浩 / 1.50人时
- 6.7 测试报告与系统内部验收 2.40人时
  - 6.7.1 双方确认测试结论与交付限制
    王晨、刘景浩 / 2.40人时
- 6.8 测试报告复核与提交准备 2.70人时
  - 6.8.1 复核测试报告与证据链
    王晨 / 1.20人时
  - 6.8.2 整理课堂测试汇报和已有修订
    王晨 / 1.50人时

WBS 末级任务分解 15

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

- 7.1 安装包、用户与维护说明 3.00人时
  - 7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明
    王晨 / 1.50人时
  - 7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程
    王晨 / 1.50人时
- 7.2 干净环境启动与课堂演示 3.00人时
  - 7.2.1 在干净配置核对冷启动
    王晨 / 1.50人时
  - 7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退
    王晨 / 1.50人时
- 7.3 维护申请与变更演练 3.00人时
  - 7.3.1 登记维护申请和影响分析
    刘景浩 / 1.50人时
  - 7.3.2 执行修改回退及回归演练
    刘景浩 / 1.50人时
- 7.4 运维交接与反馈整改 3.00人时
  - 7.4.1 核对备份、配置与维护资料
    王晨 / 1.50人时
  - 7.4.2 双方练习操作并确认交接
    王晨 / 1.50人时

WBS 末级任务分解 16

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

7.5 课堂测试评审意见处理 3.00人时

- 7.5.1 登记12月16日测试评审意见
  刘景浩 / 1.50人时
- 7.5.2 修订报告及相关实现用例
  刘景浩 / 1.50人时

8.1 项目总结与计划偏差分析 3.60人时

- 8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果
  王晨、刘景浩 / 1.80人时
- 8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献
  王晨、刘景浩 / 1.80人时

8.2 总评材料与详细计划附录 3.00人时

- 8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划
  王晨 / 1.50人时
- 8.2.2 核对引用、图表与交付目录
  王晨 / 1.50人时

8.3 最终验收与汇报演练 3.60人时

- 8.3.1 共同执行交付清单核查
  王晨、刘景浩 / 1.80人时
- 8.3.2 共同预演并确认提交版本
  王晨、刘景浩 / 1.80人时

WBS 末级任务分解 17

框内显示稳定WBS、任务、负责人和人时；进度、前置及完成标准见任务明细与Project。

8.4 总评反馈处理与归档 3.00人时

- 8.4.1 处理总评意见并准备提交基线
  王晨 / 1.50人时
- 8.4.2 核对提交后尾项与最终归档
  王晨 / 1.50人时

8.5 课程收尾与交付确认 3.60人时

- 8.5.1 共同核对课程收尾材料
  王晨、刘景浩 / 1.80人时
- 8.5.2 共同确认交付与后续维护边界
  王晨、刘景浩 / 1.80人时